

外部通讯接口设计说明书

产品名称: WQSE 水质采样设备控制器软件

拟制: 韩海波

审核: 韩庆辉

批准: 姜哲宇

文档版本: V1.05

文档状态:

☐ 草稿

☒ 正式发布

☐ 正在修改

山东大岳仪器
有限责任公司

二零二四年九月

版本	修改日期	修改人	更新内容
0.01	2020/5/6	韩庆辉	创建文档，撰写初稿
0.02	2020/5/10	韩海波	修正文档
0.03	2020/5/12	韩海波	修正文档
0.04	2020/6/7	韩海波	修正文档
0.05	2020/8/12	韩海波	修正文档
1.00	2020/8/31	韩庆辉	最终定稿
1.01	2020/11/17	韩庆辉	增加南京标准的部分寄存器支持
1.02	2021/4/20	韩庆辉	增加河北标准的部分寄存器支持
1.03	2022/9/9	韩庆辉	统一河北、南京寄存器到通用版本，同时增加远程控制命令的接收（相关寄存器最高位置 1）、执行（相关寄存器次高位置 1）和完成（相关寄存器清零）反馈
1.04	2023/1/1	韩庆辉	增加部分寄存器，允许远程同步本地参数
1.05	2024/09/06	韩庆辉	修正前后描述不一致内容，寄存器编号和地址保持统一，不再偏差 1

1. 引言..... 1

1.1. 编写目的..... 1

1.2. 背景..... 1

1.3. 定义..... 1

1.4. 参考资料..... 1

2. 接口基础说明..... 2

2.1. 概述..... 2

2.2. 物理信道..... 2

2.2.1. Modbus TCP/IP（有线网络）.....2

2.2.2. Modbus RTU（RS-485）.....2

2.3. 通信基础约定..... 2

2.3.1. 通信模式.....2

2.3.2. 串口参数.....2

2.3.3. 通信过程.....3

2.3.4. 包的规格.....3

3. 通讯协议描述..... 4

3.1. 读寄存器..... 4

3.1.1. 功能.....4

3.1.2. 发送格式.....4

3.1.3. 返回格式.....4

3.2. 写单个寄存器..... 5

3.2.1. 功能.....5

3.2.2. 发送格式.....5

3.2.3. 返回格式.....5

3.3. 写多个连续寄存器..... 6

3.3.1. 功能.....6

3.3.2. 发送格式.....6

3.3.3. 返回格式.....7

3.4. 异常返回..... 7

3.5. 寄存器地址列表..... 8

4. 附件-通讯接口调用说明..... 47

4.1. 采样器功能简介..... 47

4.2. 环保专用 AB 桶多模式留样功能..... 47

4.2.1. 设置过程..... 47

4.2.2. 采样过程..... 47

4.2.3. 送样过程..... 47

4.2.4. 留样过程..... 48

4.2.5. 排空过程..... 48

4.3. 瞬时留样功能..... 48

4.4. 读取蓄水桶水样是否准备好状态..... 48

4.5. 现场水质仪表测量值设置..... 48

4.6. 触发一次 AB 桶采样..... 49

4.7. 触发一次 AB 桶排空..... 49

4.8.	触发一次 AB 桶送样	49
4.9.	触发一次 AB 桶留样	50
4.10.	触发一次瞬时留样	50
4.11.	触发一次采样瓶排空	51
4.12.	读取仪器状态	51
4.13.	读取留样信息	51
4.14.	系统参数设置	51
4.15.	读取门禁动态密码	52
4.16.	远程复位或者启动设备	52
4.17.	远程指令接收、执行及完成状态反馈	53
4.18.	读取送样是否足够分析状态	53
4.19.	读取超标同步信号	53
4.20.	读取当前流速	53

1. 引言

1.1. 编写目的

本接口设计说明书为描述水质采样设备的远程控制方法及寄存器清单，仅提供给相关合作伙伴，例如数采仪厂商、运维公司等。

1.2. 背景

软件系统名称	WQSE 水质采样设备控制器软件
任务提出者	山东大岳仪器有限责任公司，以下简称 DY
项目目的	WQSE 水质采样设备控制器软件系统为山东大岳仪器有限责任公司的用于 WQSE 水质采样设备，其外部通讯接口用于与数采仪等外部设备通讯时使用，可以在合作伙伴的硬件支持的前提下，根据合作伙伴要求进行工作。
开发者	山东大岳仪器有限责任公司
用户	山东大岳仪器有限责任公司及合作伙伴
扩展支持	

1.3. 定义

WQSE(Water Quality Sampling Equipment)

WQSEC(Water Quality Sampling Equipment Controller)

HMI(Human Machine Interface)

水质采样设备

水质采样设备控制器

人机界面

1.4. 参考资料

《软件文档管理指南 GB/T16680-1996》

《计算机软件产品开发文件编制指南 GB/T8567-1988》

《计算机软件需求说明编制指南 GB/T9385-1988》

《WQSE 水质采样设备需求分析说明书》

《WQSE 水质采样设备控制软件概要设计说明书》

《HJ 212-2017 污染物在线自动监控(监测)系统数据传输标准》

《河北省《关于健全污染源自动监控体系有关工作的通知》》

2. 接口基础说明

2.1. 概述

本接口设计说明书对仪器的通信连接及通信协议进行了说明。

2.2. 物理信道

2.2.1. Modbus TCP/IP（有线网络）

开放指定端口，通过 Modbus TCP/IP 进行通讯

2.2.2. Modbus RTU（RS-485）

信号名称	3 芯端子	备注
A	2	
B	3	
GNG	1	信号接地

注：确认信号线的“A”、“B”后再进行连接。如连接错误，则将无法正常通信。

2.3. 通信基础约定

无论物理信道是什么，最终的通讯协议都是 Modbus RTU。

2.3.1. 通信模式

本仪器采用 Master-Slave(主-从)方式，本设备为从站。

2.3.2. 串口参数

项目	规格
传输代码	Hex Value （MODBUS RTU 模式）
传输速度	9600 bps

位长	8bit
停止位	1bit
校验位	无校验
流量控制	none
MODBUS 站点号	01

2.3.3. 通信过程

通信的基本步骤

- 主设备发送请求包。
- 本仪器接收到发给自己的请求包后，根据内容发送回信包。

对主设备的限制

- 当判断已发生通信错误的情况下，需要再次发送请求包时，请保留 2 秒以上的间隔。
- 包括其他从设备在内，连续发送请求包时，请保留 100 毫秒以上的间隔。

2.3.4. 包的规格

开始	站地址(1Byte)	功能码(1Byte)	数据区(n Bytes)			CRC 校验(2 Bytes)		结束
	8 Bits	8 Bits	8 Bits	...	8 Bit	8 Bit	8 Bit	

- 开始及结束

停顿间隔为 3.5 个字符时间。

- 站地址

是指单元地址。指定本仪器所设定的编号。(范围为 1~247)

- 功能码

Modbus 通信协议的功能代码。本仪器对应的功能代码如下所述。

类别	用途
Read Holding Registers (3)	主设备读取时使用本仪器的第 40001~40030 号寄存器的数据。
Preset Single Registers (6)	主设备设定时使用本仪器的第 40001~40030 号寄存器的数据。
Preset Multiple Registers (16)	

注释

当接收到上述功能代码以外的功能代码时，则返回异常应答的不正当功能代码(1)。

- 数据区

数据区内容随着代码不同而不同，看具体需要。

- CRC

用于校验数据的有效性。

CRC 校验发现错误时，无任何反馈。

3. 通讯协议描述

3.1. 读寄存器

3.1.1. 功能

从本仪器的第 40001~40599 号寄存器中，读取指定寄存器的内容。

同时读取多个寄存器时，请将寄存器的数量控制在 100 字节以内。

3.1.2. 发送格式

发送格式如下所示。

示例：对于单元地址 1，读取第 40011~40012 号的 2 个寄存器的内容。

项目	例(Hex)	RTU(Hex)	ASCII	备注
开始		None		
站地址	01	01		
功能码	03	03		
数据区	开始地址（高位）	00	00	寄存器 40011 11 - 1 = 10
	开始地址（低位）	0A	0A	
	寄存器数量（高位）	00	00	
	寄存器数量（低位）	02	02	
CRC/LRC 校验		CRC(16bit)		
结束		None		
合计数据数量(bytes)		8		

注释 当开始地址+寄存器数量超过数据地址的范围时，返回异常回应的不正当功能代码(2)。

3.1.3. 返回格式

返回格式如下所示。

示例：对于发送命令，返回 40011:1234(Hex)、40012:5678(Hex)信息。

项目	例(Hex)	RTU(Hex)		备注
开始		None		
站地址	01	01		

功能码		03	03		
数据区	数据字节数量	04	04		
	数据 1（高位）	12	12		寄存器 40011 的 数据
	数据 1（低位）	34	34		
	数据 2（高位）	56	56		寄存器 40012 的 数据
	数据 2（低位）	78	78		
CRC/LRC 校验			CRC(16bit)		
结束			None		
合计数据数量(bytes)			9		

3.2. 写单个寄存器

3.2.1. 功能

从本仪器的第 40113~40599 号寄存器中，设定所指定的 1 个寄存器的内容。
如命令需要同时设定连续的多个寄存器时，请使用。

3.2.2. 发送格式

示例：对于单元地址 1，将 40119 设定为 1。

项目		例(Hex)	RTU(Hex)	ASCII	备注
开始			None		
地址		01	01		
功能码		06	06		
数据区	地址（高位）	00	00		寄存器 40119 119 - 1 = 118=0x76
	地址（低位）	76	76		
	变更数据（高位）	00	00		变更数据 1
	变更数据（低位）	01	01		
CRC/LRC 校验			CRC(16bit)		
结束			None		
合计数据数量(bytes)			8		

注释当地址超过数据地址的范围时，返回异常回应的不正当功能代码(2)。

3.2.3. 返回格式

示例：对于发送命令，反馈设定完成的消息。（反馈相同内容的消息）

项目		例(Hex)	RTU(Hex)	ASCII	备注
开始			None	:	
站地址		01	01		
功能码		06	06		
数据区	开始地址（高位）	00	00		

	开始地址（低位）	76	76		
	寄存器值（高位）	00	00		
	寄存器值（低位）	01	01		
CRC/LRC 校验			CRC(16bit)		
结束			None		
合计数据数量(bytes)			8		

3.3. 写多个连续寄存器

3.3.1. 功能

从本仪器的第 40113~40599 号寄存器中的指定位置开始，设定连续的多个寄存器的内容。

3.3.2. 发送格式

发送格式如下所示。

示例：对于单元地址 1，按如下所示进行设定。

40168 01F4(hex)
40169 0005(hex)
40170 0001(hex)

项目		例(Hex)	RTU(Hex)	ASCII	备注
开始			None	:	
站地址		01	01		
功能码		10	10		
数据区	开始地址（高位）	00	00		寄存器 40168 168-1=167=0xA7
	开始地址（低位）	A7	A7		
	寄存器数量（高位）	00	00		寄存器数量 3
	寄存器数量（低位）	03	03		
	数据字节数量	06	06		
	变更数据 1（高位）	01	01		寄存器 40168 的数据
	变更数据 1（低位）	F4	F4		
	变更数据 2（高位）	00	00		寄存器 40169 的数据
	变更数据 2（低位）	05	05		
	变更数据 3（高位）	00	00		寄存器 40170 的数据
	变更数据 3（低位）	01	01		
CRC/LRC 校验			CRC(16bit)		
结束			None		
合计数据数量(bytes)			15		

注释：当开始地址+寄存器数量超过数据地址的范围时，返回异常回应的不正当功能代码(2)。

3.3.3. 返回格式

示例：对于发送命令，反馈设定完成的消息。（复制发送命令的开始寄存器以及寄存器数量的消息，并进行反馈。）

项目	例(Hex)	RTU(Hex)	ASCII	备注
开始		None	:	
站地址	01	01		
功能码	10	10		
数据区	开始地址（高位）	00	00	
	开始地址（低位）	67	67	
	寄存器数量（高位）	00	00	
	寄存器数量（低位）	03	03	
CRC/LRC 校验		CRC(16bit)		
结束		None		
合计数据数量(bytes)		8		

3.4. 异常返回

如发送数据有错误，则按如下所示的异常格式返回消息。

示例：返回的地址有错误。

项目	例(Hex)	RTU(Hex)	ASCII	备注
开始		None	:	
站地址	01	01		
功能码	84	84		
异常代码	02	02		
CRC/LRC 校验		CRC(16bit)		
结束		None		
合计数据数量(bytes)		5		

3.5. 寄存器地址列表

给出对每一个输出项的特性，包括名称、标识、数据的类型和格式，数据值的有效范围，输出的形式、数量和频度，输出媒体、对输出图形及符号的说明、安全保密条件等等。

自动 序号	寄存器 地址 (0x)	读写	变量 类型	长 度	下限	上限	单位	寄存器 含义	寄存器值的含义	备注
								特殊命令		写入非零值为特殊命令，含义不开放
1	0001	只读	枚举	1	1	2		当前混样桶编号	0x0000—A 桶 0x0001—B 桶 其他值—未开始 混样	
2	0002	只读	枚举	1	0	1		混样桶水样准备好	0x0000—未准备好 0x0001—已准备好	混样桶准备好以后给出持续 60 秒的信号，然后就转而展示下一个混样桶的状态
3	0003	只读	枚举	1	0	7		仪器当前工作状态	0x0000—停止（即待机） 0x0001—运行 0x0002—延时（到设定的时间点后启动并运行） 0x0003—暂停（保留） 0x0004—维护（保留） 0x0005—故障	

4	0004	只读	枚举	1	0	50		A 混样桶状态	0x0000—停止 0x0001—润洗 0x0002—润洗管路排空 0x0003—采样管存 0x0004—采样 0x0005—采样管排空 0x0006—供样 0x0007—供样排空 0x0008—留样管存 0x0009—留样 0x000A—瓶位调整 0x000B—留样排空 0x000C—混匀桶排空 0x000D—待机	南京版含义 0x0000—停止 0x0001—进样检测 0x0002—清洗 0x0003—进样 0x0004—搅拌 0x0005—送样 0x0006—排空 0x0007—留样 0x0008—分析 0x0009—等待
5	0005	只读	枚举	1	0	50		B 混样桶状态	具体含义见备注 1	
6	0006	只读	枚举	1	0	1		A 混样桶液位状态	通过感应开关检测桶内液位是否到达指定液位高度; 0x0000—未到位 0x0001—到位	
7	0007	只读	枚举	1	0	1		B 混样桶液位状态	同上	
8	0008	只读	枚举	1	0	1		仪器进样状态	0x0000—正常 0x0001—失败	
9	0009	只读	枚举	1	0	1		仪器送样状态	0x0000—正常 0x0001—失败	
10	000A	只读	枚举	1	0	1		仪器留样状态	0x0000—正常 0x0001—失败	

11	000B	只读	枚举	1	0	10		仪器故障状态	0x0000—无报警 0x0001—设备故障 0x0002—采样泵故障 0x0003—供养泵故障 0x0004—混匀桶 A 故障 0x0005—混匀桶 B 故障 0x0006—留样泵故障 0x0007—无可留样瓶 0x0008—其它 可扩展	南京版本 0x0000—无报警 0x0001—采样失败 0x0002—供样失败 0x0003—留样失败 0x0004—温度报警
12	000C	只读	整数	1	1	24		当前已留瓶数	取值范围 1~24 瓶 即 0x0001~0x0018	当该值等于 24 时，表示无可留样瓶
13	000D~0024	只读	整数	24	0	1000		瓶 1~瓶 24 状态及水量	0x0000—空闲 0x0001—工作中 0x0002—有效 0x0003—无效 0x0004—维护 0x0010~有水	有水时取值范围 16~1000mL 即 0x0010~0x03E8
37	0025~0026	只读	浮点数	2	- 99.99	99.99		冷藏柜温度	以单精度浮点数表示，如 25.7℃表示为 0x41CD 0x999A	单精度浮点数，两位小数点
39	0027	只读	枚举	1	0	2		A 混样桶进样阀状态	0x0000—关 0x0001—开 0x0002—故障	
40	0028	只读	枚举	1	0	2		B 混样桶进样阀状态	0x0000—关 0x0001—开 0x0002—故障	
41	0029	只读	枚举	1	0	2		A 混样桶排水阀状态	0x0000—关 0x0001—开 0x0002—故障	

42	002A	只读	枚举	1	0	2		B 混样桶排水阀状态	0x0000—关 0x0001—开 0x0002—故障	
43	002B	只读	枚举	1	0	2		A 混样桶搅拌器（带清洗功能）状态	0x0000—停止 0x0001—运行 0x0002—故障	
44	002C	只读	枚举	1	0	2		B 混样桶搅拌器（带清洗功能）状态	0x0000—停止 0x0001—运行 0x0002—故障	
45	002D	只读	枚举	1	0	2		外接抽水泵状态	0x0000—停止 0x0001—运行 0x0002—故障	
46	002E	只读	枚举	1	0	2		进样蠕动泵状态	0x0000—停止 0x0001—运行 0x0002—故障	
47	002F	只读	枚举	1	0	2		留样阀状态	0x0000—关 0x0001—开 0x0002—故障	
48	0030	只读	枚举	1	0	2		送样阀状态	0x0000—关 0x0001—开 0x0002—故障	
49	0031	只读	枚举	1	0	2		留样蠕动泵状态	0x0000—停止 0x0001—运行 0x0002—故障	

50	0032	只读	枚举	1	0	2		送样蠕动泵状态	0x0000—停止 0x0001—运行 0x0002—故障	
51	0033	只读	枚举	1	0	2		门禁系统报警状态	0x0000—正常 0x0001—故障 0x0002—关门异常 开超过 30 分钟报警 可扩展	
52	0034	只读	枚举	1	0	1		门禁系统开关状态	0x0000—关 0x0001—开	
53	0035~003A	只读	BCD	6				最近一次门禁操作记录-时间	操作时间—6 个寄存器 如: 199-30 18:20:30 表示为 0x0019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030	
59	003B~003C	只读	无符号整数	2	0	2147483647		最近一次门禁操作记录-门禁卡号或者按键密码	开门门禁卡号或 4 位按键密码—2 个寄存器 以 32 位无符号整形表示, 如开门门禁卡号为 0005365421 表示为 0x0051 0xDEAD 如开门密码为 1234, 则表示为 0x0000 0x04D2	
61	003D	只读		1	0	1000	ml	药品剩余量 (试剂)	仪器带加药功能则取 值范围 0~1000mL 即 0x0000~0x03E8	南京协议

								瓶内剩余的容量)	0x270F(9999)表示仪 器不带加药功能	
62	003E~0041	只读		4				样品编号	采用 16 个 0~9 的字符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号； 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分-2020 年 12 月 8 日 01 时 00 分混合采样，则样品编号为 2020120723000100 表示为：0x2020 0x1207 0x2300 0x0100 注：混采时间段不超过 24 小时。 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分瞬时采样，则样 品 编 号 为 2020120723002300	南京协议（4 个）只读 样品编号 采用 16 个 0~9 的字符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号； 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分-2020 年 12 月 8 日 01 时 00 分混合采样，则样品编号为 2020120723000100 表示为：0x2020 0x1207 0x2300 0x0100 注：混采时间段不超过 24 小时。 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分瞬时采样，则样 品 编 号 为 2020120723002300
66	0042~0050	只读	预留	15				保留		
81	0051~0056	只读	BCD	6				超标留样信息-留样时间	如：20190930182030 表示为 0x2019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030	以下为超标留样详细信息（一次留样可单瓶/多瓶，若多瓶，则为平行留样，留样信息包含多瓶留样信息）包括：留样开始时间、留样执行结果、执行失败原因、本次留样总瓶数、超标因子总个数、超标因子类型、超标因子数值、超标因子上下限、每个瓶留样信息（瓶号、留样结果、留样量、当前瓶留样时间）；

87	0057	只读	枚举	1	0	1		超标留 样信息- -执行结 果	0x0000—失败 0x0001—成功	
88	0058	只读	枚举	1	0	1		超标留 样信息- -执行失 败原因	0x0000—保留 0x0001—进水传感器异常 0x0002—清洗异常 0x0003—进样异常 0x0004—留样瓶满 0x0005—泵故障 0x0006—瓶定位故障 0x0007—忙碌中 0x0008—排水异常 0x0063—其他原因	
89	0059	只读	整数	1	1	24		超标留 样信息- -要求的 留样瓶 数	1~24 即: 0x0001~0x0018	
90	005A	只读	整数	1	1	6		超标留 样信息- -超标因 子总个 数	0x0001~0x0006 最大支持 6 个超标因子, 每个因子占 用 7 个寄存器, 分别是: 因子编号: 1 个 因子值: 2 个 因子下限: 2 个 因子上限: 2 个	

91	005B	只读	枚举	1	1	16		超标留 样信息- -超标因 子1 编 号	0x0001—COD 0x0002—氨氮 0x0003—总磷 0x0004—总氮 0x0005—PH 0x0006—总铬 0x0007—总镍 0x0008—六价铬 0x0009—总铜 0x000A—总铅 0x000B—总银 0x000C—总砷 其他值—待扩展	
92	005C~00 5D	只读	浮点 数	2	0	600		超标留 样信息- -超标因 子1 值	0~6000.0 以单精度浮点数表示，如 10.0mg/L 表示为 0x4120 0x0000	
94	005E~00 5F	只读	浮点 数	2	0	600		超标留 样信息- -因子1 超标下 限	同上	
96	0060~00 61	只读	浮点 数	2	0	600		超标留 样信息- -因子1 超标上 限	同上	
98	0062	只读	枚举	1	1	16		超标留 样信息- -超标因	同上	

							子2 编号		
99	0063~0064	只读	浮点数	2	0	600	超标留样信息- -超标因子2 值	同上	
101	0065~0066	只读	浮点数	2	0	600	超标留样信息- -因子2 超标下限	同上	
103	0067~0068	只读	浮点数	2	0	600	超标留样信息- -因子2 超标上限	同上	
105	0069	只读	枚举	1	1	16	超标留样信息- -超标因子3 编号	同上	
106	006A~006B	只读	浮点数	2	0	600	超标留样信息- -超标因子3 值	同上	
108	006C~006D	只读	浮点数	2	0	600	超标留样信息- -因子3 超标下限	同上	

110	006E~006F	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息-因子3超标上限	同上	
112	0070	只读	枚举	1	1	16		超标留样信息-超标因子4编号	同上	
113	0071~0072	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息-超标因子4值	同上	
115	0073~0074	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息-因子4超标下限	同上	
117	0075~0076	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息-因子4超标上限	同上	
119	0077	只读	枚举	1	1	16		超标留样信息-超标因子5编号	同上	

120	0078~0079	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息- -超标因子5 值	同上	
122	007A~007B	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息- -因子5 超标下限	同上	
124	007C~007D	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息- -因子5 超标上限	同上	
126	007E	只读	枚举	1	1	16		超标留样信息- -超标因子6 编号	同上	
127	007F~0080	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息- -超标因子6 值	同上	
129	0081~0082	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息- -因子6 超标下限	同上	
131	0083~0084	只读	浮点数	2	0	600		超标留样信息-	同上	

							-因子6 超标上 限		
133	0085	只读	整数	1	1	24	超标留 样信息- -当前留 样瓶号 1	1~24 即 0x0001~0x0018	
134	0086	只读	枚举	1	0	1	超标留 样信息- -当前瓶 留样结 果	0x0000—失败 0x0001—成功	
135	0087	只读	整数	1	0	1000	ml 超标留 样信息- -当前瓶 留样容 积	0~1000mL 即: 0x0000~0x03E8	
136	0088	只读	枚举	1			超标留 样信息- -当前瓶 留样失 败原因	0x0000—无水样 0x0001—瓶满 0x0002—中断 0x0003—过期 0x0004—设备故障 0x0005—其他	
137	0089	只读	整数	1	1	24	超标留 样信息- -当前瓶 为总留 样瓶数	1~24 即: 0x0001~0x0018	

							中的第 几瓶		
138	008A~008F	只读	BCD	6			超标留 样信息- -当前瓶 留样时 间	如：17-9-30 18:20:30 表示为 0x2017 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030	
144	0090~009A	只读		11			超标留 样信息- -当前留 样瓶号 2 留样 相关信 息	留样瓶号 留样结果 留样容积 留样失败原因 平行样中的第几瓶 留样时间	
155	009B~00A5	只读		11			超标留 样信息- -当前留 样瓶号 3 留样 相关信 息	同上	
166	00A6~00B0	只读		11			超标留 样信息- -当前留 样瓶号 4 留样 相关信 息	同上	

177	00B1~00BB	只读		11				超标留样信息—当前留样瓶号5 留样相关信息	同上	
188	00BC~00C6	只读		11				超标留样信息—当前留样瓶号6 留样相关信息	同上	
199	00C7~00C8	只读	预留	2				保留		
201	00C9~00CE	只读	BCD	6				其他模式留样信息—留样时间	如：20190930182030 表示为 0x2019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030	以下为其他留样模式下的留样信息 当仪器留样模式设置成除“直接留样”以外的模式时，每次留样后保存的记录信息，包括：留样时间、留样执行结果、执行失败原因、留样起始瓶号、留样总瓶数、每瓶留样量、留样模式；
207	00CF	只读	枚举	1	0	1		其他模式留样信息—执行结果	0x0000—失败 0x0001—成功	

208	00D0	只读	枚举	1	0	5		其他模式留样信息—执行失败原因	0x0000—无水样 0x0001—瓶满 0x0002—中断 0x0003—过期 0x0004—瓶定位故障 0x0005—其他	
209	00D1	只读	整数	1	1	24		其他模式留样信息—留样起始瓶号	1~24 即: 0x0001~0x0018	
210	00D2	只读	整数	1	1	24		其他模式留样信息—留样总瓶数	1~24 即: 0x0001~0x0018	
211	00D3	只读	整数	1	10	1000	ml	其他模式留样信息—留样量	30~1000mL 即: 0x001E~0x03E8	
212	00D4	只读	枚举	1	0	4		其他模式留样信息—留样模式	0x0000—超标留样 0x0001—直接留样 0x0002—比对留样 0x0003—串口控制留样 0x0004—同步留样 0x0005—手动留样	

213	00D5	只读	枚举	1	0	4		留样记录信息 —留样触发条件	0x0000—无 0x0001—指定时间段 故障留样 0x0002—指定时间段 超标留样 0x0003—立即瞬时留 样 0x0004—指定时间段 同步留样 可扩展	南京协议 当 留 样 模 式 为 “0x0003-通讯触发 (外部控制)” 时的触发留样条件
214	00D6	只读	枚举	1	0	1		留样记录信息 —是否添加药剂	0x0000—否 0x0001—是	
215	00D7	只读	枚举	1	0	5		留样记录信息 —药剂类型	0x0000—硫酸 0x0001—硝酸 0x0002—盐酸 0x0003—NaOH 0x0004—REV1 保留 1 0x0005—REV2 保留 2	
216	00D8	只读	整数	1	1	100		留样记录信息 —留样瓶加药比	加药量与留样量的比 值*0.1%，范 围： 0.1%~10%，需/1000	

217	00D9~00DC	只读	4				留样记录信息 一样品编号	采用 16 个 0~9 的字符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号	南京协议 (4 个) 只读 样品编号 采用 16 个 0~9 的字符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号； 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分-2020 年 12 月 8 日 01 时 00 分混合采样，则样品编号为 2020120723000100 表示为：0x2020 0x1207 0x2300 0x0100 注：混采时间段不超过 24 小时。 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分瞬时采样，则样品编号为 2020120723002300
-----	-----------	----	---	--	--	--	-----------------	---	--

221	00DD~00E2	只读	BCD	6				瞬时留样信息-留样时间	如：20190930182030 表示为 0x2019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030	以下为瞬时留样信息 当仪器留样模式设置为任意模式时，外部设备可通过串口发送瞬时留样指令，触发仪器从外管路直接采集一个水样到指定瓶，每次留样后保存相关留样信息，包括：留样时间、留样执行结果、执行失败原因、留样起始瓶号、留样总瓶数、每瓶留样量；
227	00E3	只读	枚举	1	0	1		瞬时留样信息-执行结果及失败原因	0x0000—成功 0x0001—无水样 0x0002—瓶满 0x0003—中断 0x0004—过期 0x0005—瓶定位故障 0x0006—其他	非 0 为失败
228	00E4	只读	整数	1	1	24		瞬时留样信息-留样起始瓶号	1~24 即： 0x0001~0x0018	
229	00E5	只读	整数	1	1	24		瞬时留样信息-留样总瓶数	1~24 即： 0x0001~0x0018	
230	00E6	只读	整数	1	10	1000		瞬时留样信息-留样量	30~1000mL 即： 0x001E~0x03E8	

231	00E7~00EC	只读	BCD	6				弃样记录信息—弃样时间	如：20190930182030 表示为 0x2019 0x0009 0x0030 0x0018 0x0020 0x0030	以下为其他留样模式下的留样信息 当仪器留样模式设置成除“直接留样”以外的模式时，每次留样后保存的记录信息，包括：留样时间、留样执行结果、执行失败原因、留样起始瓶号、留样总瓶数、每瓶留样量、留样模式；
237	00ED	只读	枚举	1	0	1		弃样记录信息—执行结果	0x0000—失败 0x0001—成功	
238	00EE	只读	枚举	1	0	3		弃样记录信息—执行失败原因	0x0000—弃样进程被中断 0x0001—排空装置故障 0x0002—瓶定位故障 0x0003—其他	
239	00EF	只读	整数	1	1	24		弃样记录信息—留样起始瓶号	1~24 即：0x0001~0x0018	
240	00F0	只读	整数	1	1	24		弃样记录信息—留样总瓶数	1~24 即：0x0001~0x0018	

241	00F1~00F4	只读		4				弃样记录信息一样品编号	采用 16 个 0~9 的字符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号	南京协议 (4 个) 只读 样品编号 采用 16 个 0~9 的字符组成，以水质采样留样器采样时间段的年月日时分作为样品编号，包含起始及结束时间，每次桶采样结束就生成最新的样品编号； 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分-2020 年 12 月 8 日 01 时 00 分混合采样，则样品编号为 2020120723000100 表示为：0x2020 0x1207 0x2300 0x0100 注：混采时间段不超过 24 小时。 如水质采样留样器在 2020 年 12 月 7 日 23 时 00 分瞬时采样，则样品编号为 2020120723002300
245	00F5~0129	只读	预留	53				保留		
298	012A	只读	整数	1	20	99	Year	最后一次制水完成时间年	00~99 (HEX)	注：最后一次制水完成时间为 17-09-30 18:20:30 则 6 个寄存器值依次为 0x0017, 0x0009, 0x0030, 0x0018, 0x0020, 0x0030;
299	012B	只读	整数	1	1	12	Month	最后一次制水完成时间月	1~12 (HEX)	
300	012C	只读	整数	1	1	31	Day	最后一次制水完成时间日	1~31 (HEX)	

301	012D	只读	整数	1	0	23	Hour	最后一次制水完成时间时	0~23 (HEX)	
302	012E	只读	整数	1	0	59	Min	最后一次制水完成时间分	0~59 (HEX)	
303	012F	只读	整数	1	0	59	Sec	最后一次制水完成时间秒	0~59 (HEX)	
304	0130	读写	枚举	1	1	16		水质因子1编号	0x0001—COD 0x0002—氨氮 0x0003—总磷 0x0004—总氮 0x0005—PH 0x0006—总铬 0x0007—总镍 0x0008—六价铬 0x0009—总铜 0x000A—总铅 0x000B—总银 0x000C—总砷 0x000D—总汞 0x000E—总锌 0x000F—悬浮物 0x0010—色度 其他值—待扩展	以下为设置水质超标阈值参数 设置参与超标留样逻辑判断的水质因子相关参数，仪器最多支持6种水质因子； 包括：因子类型、超标上下限、留样间隔、是否启用等； 注意：若6个因子均设置为“停用”，且留样模式设置为“超标留样”，则采样器根据数采“超标同步”信号寄存器值进行超标留样；

305	0131~0132	读写	浮点数	2	0	6000		水质因子1 超标下限	0~6000.0 以单精度浮点数表示, 如 10.0mg/L 表示为 0x4120 0x0000	
307	0133~0134	读写	浮点数	2	0	6000		水质因子1 超标上限	同上	
309	0135	读写	整数	1	1	24	瓶	水质因子1 超标平行样数	1~24 即: 0x0001~0x0018	
310	0136	读写	整数	1	1	9999	h	水质因子1 超标留样间隔	1~9999 小时 即: 0x0001~0x270F	
311	0137	读写	枚举	1	0	1		水质因子1 超标留样设置—启用/停用	0x0000—停用 0x0001—启用	
312	0138	读写	枚举	1	1	16		水质因子2 编号	同上	以下为设置超标留样参数
313	0139~013A	读写	浮点数	2	0	6000		水质因子2 超标下限	同上	
315	013B~013C	读写	浮点数	2	0	6000		水质因子2 超标上限	同上	

317	013D	读写	整数	1	1	24	瓶	水质因子2超标平行样数	同上	
318	013E	读写	整数	1	1	9999	h	水质因子2超标留样间隔	同上	
319	013F	读写	枚举	1	0	1		水质因子2超标留样设置一启用/停用	同上	
320	0140	读写	枚举	1	1	16		水质因子3编号	同上	以下为设置超标留样参数
321	0141~0142	读写	浮点数	2	0	600		水质因子3超标下限	同上	
323	0143~0144	读写	浮点数	2	0	600		水质因子3超标上限	同上	
325	0145	读写	整数	1	1	24	瓶	水质因子3超标平行样数	同上	
326	0146	读写	整数	1	1	9999	h	水质因子3超	同上	

								标留样 间隔		
327	0147	读写	枚举	1	0	1		水质因 子3超 标留样 设置— 启用/停 用	同上	
328	0148	读写	枚举	1	1	16		水质因 子4编 号	同上	以下为设置超标留样参数
329	0149~01 4A	读写	浮点 数	2	0	6000		水质因 子4超 标下限	同上	
331	014B~01 4C	读写	浮点 数	2	0	6000		水质因 子4超 标上限	同上	
333	014D	读写	整数	1	1	24	瓶	水质因 子4超 标平行 样数	同上	
334	014E	读写	整数	1	1	9999	h	水质因 子4超 标留样 间隔	同上	
335	014F	读写	枚举	1	0	1		水质因 子4超 标留样 设置—	同上	

								启用/停用		
336	0150	读写	枚举	1	1	16		水质因子5编号	同上	以下为设置超标留样参数
337	0151~0152	读写	浮点数	2	0	6000		水质因子5超标下限	同上	
339	0153~0154	读写	浮点数	2	0	6000		水质因子5超标上限	同上	
341	0155	读写	整数	1	1	24	瓶	水质因子5超标平行样数	同上	
342	0156	读写	整数	1	1	9999	h	水质因子5超标留样间隔	同上	
343	0157	读写	枚举	1	0	1		水质因子5超标留样设置—启用/停用	同上	
344	0158	读写	枚举	1	1	16		水质因子6编号	同上	以下为设置超标留样参数

345	0159~015A	读写	浮点数	2	0	6000		水质因子6超标下限	同上	
347	015B~015C	读写	浮点数	2	0	6000		水质因子6超标上限	同上	
349	015D	读写	整数	1	1	24	瓶	水质因子6超标平行样数	同上	
350	015E	读写	整数	1	1	9999	h	水质因子6超标留样间隔	同上	
351	015F	读写	枚举	1	0	1		水质因子6超标留样设置—启用/停用	同上	
352	0160~017F	只读	预留	32				保留		
384	0180	读写	枚举	1	0	7		采样模式 0x0000 远程控制 0x0001 定时采样 0x0002 时间等比 0x0003 流量等比 0x0004 流量跟随 0x0005 开关触发（外控） 0x0006 串口控制 0x0007 其他	注 384	

385	0181	读写	整数	1	10	2000	ml	单次采样量	10~2000ml, 即 0x000A~0x07D0	
386	0182	读写	整数	1	5	9999	Min	时间等比模式参数—间隔时间	5~9999 分钟, 即 0x0005~0x270F	
387	0183	读写	整数	1	1	9999	M³	排放等比模式参数—排放量	1~9999M³, 即 0x0001~0x270F	
388	0184	读写	整数	1	5	9999	Min	流量比例模式参数—间隔时间	5~9999 分钟, 即 0x0005~0x270F	
389	0185	读写	整数	1	10	9999	ml/M³	流量比例模式参数—采样比例	10~9999ml/M³, 即 0x001E~0x270F	采样比例—排放量每累积 1t 对应采集的水样量 (单位 mL), 如设置 100, 则表示每累积 1t 采样 100mL; 如: 设置的“时间间隔” 30 分钟, “采样比例” 为 10, 如果在 30 分钟内累积的排放量为 20t, 则本次采样量 $V=20*10=200\text{mL}$; 如果计算得到的采样量超过了混样桶的容量 (5000mL), 则本次采样量 $V=5000\text{mL}$
390	0186	读写	整数	1	1	9999	M³/h	流量触发模式参数—	1~9999M³/h, 即 0x0001~0x270F	

								触发阈 值		
391	0187	读写	整数	1	3	9999	Min	流量触 发模式 参数— 触发间 隔	3~9999 分钟，即 0x0003~0x270F	
392	0188~01 97	只读	预留	16				保留		
408	0198	读写	枚举	1				留样模 式	0x0000 远程控制 0x0001 同步留样 0x0002 超标留样 0x0003 直接留样 0x0004 串口控制 0x0005 外部控制 0x0006 其它	两套留样参数，通过协议选择来确定最 终实际含义 以下为设置留样模式及相关参数
409	0199	读写	整数	1	10	2000	ml	单次留 样量	10~1000mL，即： 0x000A~0x03E8	
410	019A	读写	整数	1	1	6		平行样 数	1~6 瓶，即 0x0001~0x0006	
411	019B	读写	整数	1	1	99		单瓶混 合次数	1~99 次，即 0x0001~0x0063	
412	019C	读写	枚举	1	0	1		是否加 药	0x0000—是 0x0001—否	南京协议
413	019D	只读	枚举	1	0	5		药剂类 型	0x0000—硫酸 0x0001—硝酸 0x0002—盐酸 0x0003—NaOH 0x0004—REV1 保留 1 0x0005—REV2 保留 2	南京协议

414	019E	只读	整数	1	1	100		留样瓶 加药比	加药量与留样量的比 值*0.1%，范 围： 0.1%~10%，需/1000	南京协议
415	019F~01 AC	只读	预留	14				保留		
429	01AD	读写	枚举	1				控制仪 器运行 状态	0x0001 复位 0x0002 启动 0x0003 暂停(保留功能，暂不支持) 0x0004 恢复(保留功能，暂不支持)	
430	01AE	读写	枚举	1				复位瓶 信息	写 0x0001 表示复位留样瓶信息，包 括清除每个瓶的留样量，并复位起始 留样瓶号为 1 号瓶，执行完上述动作 后，自动清零寄存器值	
431	01AF	只读	预留	1				保留		
432	01B0	只读	枚举	1	1	16		因子 1 编号	0x0000—流量 0x0001—COD 0x0002—氨氮 0x0003—总磷 0x0004—总氮 0x0005—PH 0x0006—总铬 0x0007—总镍 0x0008—六价铬 0x0009—总铜 0x000A—总铅 0x000B—总银 0x000C—总砷 0x000D—总汞 0x000E—总锌 0x000F—悬浮物	以下为设置水质因子测量值（含流量因 子） 外部设备（如数采）可将现场水质分析 仪表测量数据写入采样器，用于采样器 超标留样用；

								0x0010—色度 其他值—待扩展	
433	01B1~01B2	读写	浮点数	2	0	6000		因子1 测量值 (数采 定时30 秒写 入)	以单精度浮点数表示, 如因子值 10.0mg/L 表示为 0x4120 0x0000
435	01B3	只读	枚举	1	1	16		因子2 编号	同上
436	01B4~01B5	读写	浮点数	2	0	6000		因子2 测量值	同上
438	01B6	只读	枚举	1	1	16		因子3 编号	同上
439	01B7~01B8	读写	浮点数	2	0	6000		因子3 测量值	同上

441	01B9	只读	枚举	1	1	16		因子4 编号	同上	
442	01BA~01 BB	读写	浮点 数	2	0	6000		因子4 测量值	同上	
444	01BC	只读	枚举	1	1	16		因子5 编号	同上	
445	01BD~01 BE	读写	浮点 数	2	0	6000		因子5 测量值	同上	
447	01BF	只读	枚举	1	1	16		因子6 编号	同上	
448	01C0~01 C1	读写	浮点 数	2	0	6000		因子6 测量值	同上	
450	01C2	只读	枚举	1	1	16		因子7 编号	同上	
451	01C3~01 C4	读写	浮点 数	2	0	6000		因子7 测量值	同上	
453	01C5	只读	枚举	1	1	16		因子8 编号	同上	
454	01C6~01 C7	读写	浮点 数	2	0	6000		因子8 测量值	同上	
456	01C8	只读	枚举	1	1	16		因子9 编号	同上	
457	01C9~01 CA	读写	浮点 数	2	0	6000		因子9 测量值	同上	
459	01CB	只读	枚举	1	1	16		因子10 编号	同上	
460	01CC~01 CD	读写	浮点 数	2	0	6000		因子10 测量值	同上	

462	01CE~01D9	只读	预留	12				保留		
474	01DA	只写	整数	1	20	99	Year	设置时间年	00~99 (HEX)	以下为设置时间
475	01DB	只写	整数	1	1	12	Month	设置时间月	1~12 (HEX)	
476	01DC	只写	整数	1	1	31	Day	设置时间日	1~31 (HEX)	
477	01DD	只写	整数	1	0	23	Hour	设置时间时	0~23 (HEX)	
478	01DE	只写	整数	1	0	59	Min	设置时间分	0~59 (HEX)	
479	01DF	只写	整数	1	0	59	Sec	设置时间秒	0~59 (HEX)	
480	01E0	只写	枚举	1	0	1		设置时间命令	写入 0x0001 后设置的时间才被更新	
481	01E1	只读	整数	1	20	99	Year	系统当前时间年	00~99 (HEX)	注：当前系统时间为 17-09-30 18:20:30 则上面 6 个寄存器值依次为 0x0017, 0x0009, 0x0030, 0x0018, 0x0020, 0x0030;
482	01E2	只读	整数	1	1	12	Month	系统当前时间月	1~12 (HEX)	
483	01E3	只读	整数	1	1	31	Day	系统当前时间日	1~31 (HEX)	
484	01E4	只读	整数	1	0	23	Hour	系统当前时间时	0~23 (HEX)	

485	01E5	只读	整数	1	0	59	Min	系统当前时间分	0~59 (HEX)	
486	01E6	只读	整数	1	0	59	Sec	系统当前时间秒	0~59 (HEX)	
487	01E7~01E8	读写	长整数	2	0	2147483647		管理员门禁卡号1	写入 0x0000 表示删除卡号； 写入其他值表示更新卡号；	以 32 位无符号整形表示，如门禁卡号为 0005365421 表示为：0x0051 0xDEAD
489	01E9~01EA	读写	长整数	2	0	2147483647		管理员门禁卡号2	同上	
491	01EB~01EC	读写	长整数	2	0	2147483647		管理员门禁卡号3	同上	
493	01ED~01EE	读写	长整数	2	0	2147483647		管理员门禁卡号4	同上	
495	01EF~01F0	读写	长整数	2	0	2147483647		管理员门禁卡号5	同上	
497	01F1~01F2	读写	长整数	2	0	2147483647		操作员门禁卡号1	同上	
499	01F3~01F4	读写	长整数	2	0	2147483647		操作员门禁卡号2	同上	

501	01F5~01F6	读写	长整数	2	0	2147483647		操作员门禁卡号3	同上	
503	01F7~01F8	读写	长整数	2	0	2147483647		操作员门禁卡号4	同上	
505	01F9~01FA	读写	长整数	2	0	2147483647		操作员门禁卡号5	同上	
507	01FB~01FC	读写	长整数	2	0	99999999		留样后门禁开启动态密码，密码位数暂时为4位（最多可扩展为8位）		以32位无符号整形表示，如动态密码为4758，则表示为0x00001296 40508 寄存器 0x0000 40509 寄存器 0x1296
509	01FD	读写	无符号整数	1	1	9999		管理员密码		以32位无符号整形表示，如密码为4758，则表示为0x1296
510	01FE	读写	无符号整数	1	1	9999		操作员密码		以32位无符号整形表示，如密码为4758，则表示为0x1296
511	01FF	读写	无符号整数	1	1	9999		取样员密码		以32位无符号整形表示，如密码为4758，则表示为0x1296

512	0200~020E	只读	预留	15				保留		
527	020F	读写	无符号整数	1	1	65535		仪器联网地址 (联网时的唯一编号)	即 0x0001~0xFFFF	
528	0210~0215	只读	文本	6				仪器出厂编号	格式为: WQSEYMMXXX 黄色部分为仪器型号, 绿色部分为生产时间(年月), 红色部分为生产编号; 使用 ASCII 码表示, 如仪器出厂编号为: WQSE17090001 W—ASCII 编码 0x57 Q—ASCII 编码 0x51 S—ASCII 编码 0x53 E—ASCII 编码 0x45 0—ASCII 编码 0x30 1—ASCII 编码 0x31 7—ASCII 编码 0x37 9—ASCII 编码 0x39 则寄存器值依次为: 0x5751 0x5345 0x3137 0x3039 0x3030 0x3031	

534	0216	读写	枚举	1				触发一次 A 桶动作	0x0001 表示启动 A 桶采样 0x0002 表示启动 A 桶排空 0x0003 表示启动 A 桶送样	要触发 AB 桶动作，采样模式必须设置为“通讯触发”模式； 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置 1，即 0x81/0x82/0x83，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置 1，即 0xC1/0xC2/0xC3，当读取到此值时表明指令被执行 在指令完成之后，自动清零该寄存器值在寄存器清零以前，禁止写入新的值
535	0217	读写	枚举	1				触发一次 B 桶动作	0x0001 表示启动 B 桶采样 0x0002 表示启动 B 桶排空 0x0003 表示启动 B 桶送样	要触发 AB 桶动作，采样模式必须设置为“通讯触发”模式； 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置 1，即 0x81/0x82/0x83，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置 1，即 0xC1/0xC2/0xC3，当读取到此值时表明指令被执行 在指令完成之后，自动清零该寄存器值在寄存器清零以前，禁止写入新的值
536	0218	读写	枚举	1				触发一次桶动作 注意： 本指令由仪器自主寻找合适的桶	0x0001 表示启动 A/B 桶采样 0x0002 表示启动 A/B 桶排空 0x0003 表示启动 A/B 桶送样 0x0004 表示启动采样桶排空 0x0005 表示启动分析桶排空	要触发 AB 桶动作，采样模式必须设置为“通讯触发”模式； 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置 1，即 0x81/0x82/0x83/0x84/0x85，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置 1，即 0xC1/0xC2/0xC3，当读取到此值时表明指令被执行 在指令完成之后，自动清零该寄存器值在寄存器清零以前，禁止写入新的值

537	0219	读写	枚举	1				留样/排空起始瓶	取值范围 1~24 瓶 0x0001~0x0018 写 0 表示由仪器自动寻找合适空瓶 >1 表示由数采指定瓶号	若为排空动作，则必须指定起始瓶号，否则仪器不执行排空动作
538	021A	读写	枚举	1				留样/排空总瓶数	取值范围 1~24 瓶 0x0001~0x0018 写 1 表示留单样 >1 表示留平行样	
539	5	读写	枚举	1				触发一次留样或排空留样可以从 A/B 桶或外管路取水样到瓶	0x0001 表示启动从 A 桶留样到瓶 0x0002 表示启动从 B 桶留样到瓶 0x0003 表示启动从 A/B 桶留样到瓶，A 或 B 桶由仪器自主寻找； 0x0004 表示启动从瞬时留样从外管路留样到瓶 0x0005 表示启动瓶排空	要触发 AB 桶留样或留样瓶排空：必须将留样模式设置成“串口控制”模式； 触发瞬时留样则可在任意留样模式下进行； 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置 1，即 0x81/0x82/0x83/0x84/0x85，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置 1，即 0xC1/0xC2/0xC3/0xC4/0xC5，当读取到此值时表明指令被执行 在指令完成之后，自动清零该寄存器值在寄存器清零以前，禁止写入新的值
540	021C	读写	枚举	1				直接瞬时留样	0x0001 表示启动一次瞬时留样从外管路到瓶	不需要设置起始瓶及总瓶数，留样直接外管路取水样到瓶 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置 1，即 0x81/0x82/0x83，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置 1，即 0xC1/0xC2/0xC3，当读取到此值时表明指令被执行

									在指令完成之后，自动清零该寄存器值 在寄存器清零以前，禁止写入新的值
541	021D	读写	枚举	1				送样同步信号	0x0001 表示数采通知采样器现场水质分析仪马上要开始新的一次测量，需要供样 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置 1，即 0x81/0x82/0x83，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置 1，即 0xC1/0xC2/0xC3，当读取到此值时表明指令被执行 在指令完成之后，自动清零该寄存器值 在寄存器清零以前，禁止写入新的值
542	021E	读写	枚举	1				超标同步信号	0x0001 表示数采通知采样器现场水质数据超标，可以进行超标留样 若采样器在规定的时间内未接收到该指令，则自动排空混样桶 注意：若仪器的水质因子超标留样参数均设置为“停用”，且留样模式设置为“超标留样”，则采样器根据数采“超标同步”信号寄存器值进行超标留样，否则此信号无效； 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置 1，即 0x81/0x82/0x83，当读取到此值时表明指令被接收 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置 1，即 0xC1/0xC2/0xC3，当读取到此值时表明指令被执行 在指令完成之后，自动清零该寄存器值 在寄存器清零以前，禁止写入新的值

543	021F~0220	读写	浮点数	2	0.001	9999		流速数值	以单精度浮点数表示，如因子值10.0MP/hL 表示为0x4120 0x0000	当流量计模式为数采仪时，此寄存器写入数据生效，流量触发模式下会判断此寄存器的值
545	0221~0247	只读	预留	39				保留		
584	0248~0257	读写	文本	16				授权码	格式为： 1234567890ABCDEF1234567890ABCDEF	16 个字节，一共 32 个 16 进制数，是加密后的授权码，没有授权码只能运行两小时，24 小时后重新上电可再次运行两小时
600	0258	-	预留	0						

4. 附件--通讯接口调用说明

4.1. 采样器功能简介

本 AB 桶采样器可单独做为单一功能瞬时留样采样器使用，也可以作为结合多模式采样、供样、多模式留样等复杂功能为一体的环保专用采样器使用。

采样：将水样从外部管路取到 A、B 桶的过程；

送样：将水样从 A、B 桶供应到分析仪的过程；

桶留样：将水样从 A、B 桶保存到采样瓶的过程；

瞬时留样：将水样从外部管路（绕过 A、B 桶）直接保存到采样瓶的过程；

桶排空：将水样从 A、B 桶排空至仪器外部的过程；

瓶排空：将水样从 1~24 个留样瓶排空至仪器外部的过程；

加固定剂：在留样过程中，根据指定比例，将指定将固定剂加入到正在留样的瓶中的过程；

4.2. 环保专用 AB 桶多模式留样功能

4.2.1. 设置过程

操作采样器触摸屏界面，依次进行如下设置：

- 高级设置>通讯设置>数采协议 设置为“数采仪 01”；
- 采样设置>桶采样相关>采样模式，根据需求可设置为：时间等比、排放等比、流量比例、流量触发、开关触发、通讯触发；
- 留样设置>瓶留样参数>留样模式，根据需求可设置为：同步留样、超标留样、循环留样、通讯触发；

4.2.2. 采样过程

当采样模式设置为“通讯触发”时，则采样器采样由外部通讯设备（如数采仪）控制，数采仪可多次发送 AB 桶采样指令（见 [4.6 触发 AB 桶采样](#)），触发一次 AB 桶混样，此模式下，无桶切换（采样）周期限制；

设置为其他模式时，采样器将以不同的采样模式（时间等比、排放等比、流量比例、流量触发、流量跟随、开关触发），当设定模式的采样条件达到，将水样从外部管路采集到 A 或 B 桶，在一个设定的桶切换（采样）周期后，切换到下一个桶采样；

4.2.3. 送样过程

当留样模式设置为“通讯触发”时，则采样器送样由外部通讯设备（如数采仪）控制，数采仪可发送 AB 桶送样指令（见 [4.7 触发 AB 桶送样](#)）来触发采样器从 A 或 B 桶执行一次送样过程；

当设置为其他模式时，在切换采样桶的同时采样器自动将当前桶内水样传送到外部水质分析仪取样池，当达到设定的送样量后，可由采样器自动启动（输出开关量）外部分析仪分析，也可以由数采来读取采样器桶水样是否准备好状态（见 [4.4 读取蓄水桶水样是否准备好状态](#)），一旦数采读取到桶水样准备好信号变为有效，则立即启动外部分析仪分析；

4.2.4. 留样过程

当留样模式设置为“通讯触发”时，则采样器留样由外部通讯设备（如数采仪）控制，采样器在等待外部水质分析仪分析的过程中（设定的“仪表分析时间”等待周期时间内），数采可发送 AB 桶留样指令（见 [4.8 启动一次 AB 桶留样](#)）来触发采样器从 A 或 B 桶执行一次留样过程；

当设置为其他模式时，送样过程结束，成功启动外部分析仪分析后，根据设置的留样模式，执行如下过程：

- 超标留样：采样器等待外部所有水质分析仪分析完成，当设定的等待周期时间达到，采样器根据数采传输来的各个水质分析仪的测量值（见 [4.5 现场水质仪表测量值设置](#)），与内部设定的每个水质因子对应的超标阈值比较，判断是否有一个或多个水质因子超标，若超标则执行一次 AB 桶留样过程，若所有因子超标参数均设置为“停用”，则根据数采超标同步信号进行超标留样；
- 循环留样：采样器等待外部所有水质分析仪分析完成，当设定的等待周期时间达到，采样器立即执行一次 AB 桶留样过程；
- 同步留样：采样器等待外部所有水质分析仪分析完成，在设定的等待周期时间内，等待外部开关输入信号，当检测到开关输入有效，采样器立即执行一次 AB 桶留样过程；

4.2.5. 排空过程

接上一个过程，如果上一个过程采样器执行了一次 AB 桶留样，则留样结束后，执行一次 AB 桶排空过程，若未执行过 AB 桶留样，等待水质分析仪分析过程结束后，执行一次 AB 桶排空过程；

4.3. 瞬时留样功能

在任意留样模式下，数采可以写“直接瞬时留样”寄存器触发一次瞬时留样过程；

采样器随时等待瞬时留样指令（见 [4.9 启动一次瞬时留样](#)），一旦接收到触发留样指令，采样器在未执行送样、留样的情况下立即执行一次瞬时留样过程；

4.4. 读取蓄水桶水样是否准备好状态

从 40002 开始连续读取 1 个寄存器，即 40001，该寄存器内容代表蓄水桶水样是否准备好；

数采发送：01 03 00 02 00 01 25 CA

仪器返回：01 03 02 （2 个字节数据内容） crcL crcH

40001 寄存器值为：

- 0x0000：表示蓄水桶水样未准备好；
- 0x0001：表示蓄水桶水样已准备好；

如果读取的内容为 0x0001，则数采仪立即启动现场水质仪表；

注：只要蓄水桶进水完成后，仪器将输出一个继电器通断信号，持续 5 秒，数采仪也可以通过检测该信号来判断采样仪蓄水桶进样是否准备好，决定是否启动现场水质仪表；

4.5. 现场水质仪表测量值设置

数采仪每隔 30 秒将现场水质分析仪的测量值下发给采样仪；

根据现场因子数量，从 40432 开始连续写 N 个寄存器，至多写 30 个，即 40432~40461；

如现场有 COD，氨氮，PH，流量 4 个因子；

数采发送：01 10 01 B0 00 0C 18 00 01 41 CC 00 00 00 02 40 28 51 EC 00 05 40 F6 14 7B 00 00 00 00 00 00 68 0D

- COD 值: 25.5mg/L
 - 氨氮值: 2.63mg/L
 - PH 值: 7.69
 - 流量值: 0m3/h
- 仪器返回: 01 06 01 B0 00 0C C0 17

4.6. 触发一次 AB 桶采样

- 触发 A 桶采样: 往 40534 寄存器写 0x0001;
数采发送: 01 06 02 16 00 01 A8 76
仪器返回: 01 06 02 16 00 01 A8 76
 - 触发 B 桶采样: 往 40535 寄存器写 0x0001;
数采发送: 01 06 02 17 00 01 F9 B6
仪器返回: 01 06 02 17 00 01 F9 B6
 - 触发 A/B 桶采样: 往 40536 寄存器写 0x0001, 仪器自动寻找合适的桶;
数采发送: 01 06 02 18 00 01 C9 B5
仪器返回: 01 06 02 18 00 01 C9 B5
- 数据内容含义请参照“[3.5 寄存器地址列表](#)”相关章节描述;

4.7. 触发一次 AB 桶排空

- 触发 A 桶排空: 往 40534 寄存器写 0x0002;
数采发送: 01 06 02 16 00 02 E8 77
仪器返回: 01 06 02 16 00 02 E8 77
 - 触发 B 桶排空: 往 40537 寄存器写 0x0002;
数采发送: 01 06 02 17 00 02 B9 B7
仪器返回: 01 06 02 17 00 02 B9 B7
 - 触发 A/B 桶排空: 往 40538 寄存器写 0x0002, 仪器自动寻找合适的桶;
数采发送: 01 06 02 18 00 02 89 B4
仪器返回: 01 06 02 18 00 02 89 B4
- 数据内容含义请参照“[3.5 寄存器地址列表](#)”相关章节描述;

4.8. 触发一次 AB 桶送样

- 触发 A 桶送样: 往 40534 寄存器写 0x0003;
数采发送: 01 06 02 16 00 03 29 B7
仪器返回: 01 06 02 16 00 03 29 B7
 - 触发 B 桶送样: 往 40535 寄存器写 0x0003;
数采发送: 01 06 02 17 00 03 78 77
仪器返回: 01 06 02 17 00 03 78 77
 - 触发 A/B 桶送样: 往 40536 寄存器写 0x0003, 仪器自动寻找合适的桶;
数采发送: 01 06 02 18 00 03 48 74
仪器返回: 01 06 02 18 00 03 48 74
- 数据内容含义请参照“[3.5 寄存器地址列表](#)”相关章节描述;

4.9. 触发一次 AB 桶留样

往 40537 寄存器开始连续写 3 个寄存器，分别为起始瓶、瓶数、类型；

- 仪器自主查找瓶号自主查找桶号留样

数采发送: 01 10 02 19 00 03 06 00 00 00 01 00 03 2D 43

仪器返回: 01 10 02 19 00 03 50 77

表示自主查找瓶号自主查找桶号留单样 (1 瓶);

- 仪器自主查找瓶号指定 A 桶留样

数采发送: 01 10 02 19 00 03 06 00 00 00 01 00 01 AC 82

仪器返回: 01 10 02 19 00 03 50 77

表示自主查找瓶号指定 A 桶留单样 (1 瓶);

- 仪器自主查找瓶号指定 B 桶留样

数采发送: 01 10 02 19 00 03 06 00 00 00 01 00 02 EC 83

仪器返回: 01 10 02 19 00 03 50 77

表示自主查找瓶号指定 B 桶留单样 (1 瓶);

- 指定起始瓶号自主查找桶号留样

数采发送: 01 10 02 19 00 03 06 00 01 00 01 00 03 10 83

仪器返回: 01 10 02 19 00 03 50 77

表示指定起始瓶号 1 自主查找桶号留单样 (1 瓶);

- 指定起始瓶号指定 A 桶留样

数采发送: 01 10 02 19 00 03 06 00 01 00 01 00 01 91 42

仪器返回: 01 10 02 19 00 03 50 77

表示指定起始瓶号 1 指定 A 桶留单样 (1 瓶);

- 指定起始瓶号指定 B 桶留样

数采发送: 01 10 02 19 00 03 06 00 01 00 01 00 02 D1 43

仪器返回: 01 06 02 19 00 03 50 77

表示指定起始瓶号 1 指定 B 桶留单样 (1 瓶);

数据内容含义请参照“[3.5 寄存器地址列表](#)”相关章节描述;

4.10. 触发一次瞬时留样

- 往 40537 寄存器开始连续写 3 个寄存器，分别为起始瓶、瓶数、类型 (0x0004 表示瞬时留样);

- 仪器自主查找瓶号

数采发送: 01 10 02 19 00 03 06 00 00 00 01 00 04 6C 81

仪器返回: 01 10 02 19 00 03 50 77

表示自主查找瓶号瞬时留样留单样 (1 瓶);

- 指定瓶号

数采发送: 01 10 02 19 00 03 06 00 01 00 01 00 04 51 41

仪器返回: 01 10 02 19 00 03 50 77

表示指定瓶号 1 瞬时留样留单样 (1 瓶);

- 往 40541 寄存器写入 0x0001;

数采发送: 01 06 02 1C 00 01 88 74

仪器返回: 01 06 02 1C 00 01 88 74

表示自主查找瓶号瞬时留样留单样 (1 瓶);

数据内容含义请参照“[3.5 寄存器地址列表](#)”相关章节描述;

4.11. 触发一次采样瓶排空

从 40537 开始连续写 3 个寄存器，即 40538~40540；

40537 寄存器写入需要排空的起始瓶号；

40538 寄存器写入需要排空的总瓶数；

40539 寄存器写入 0x0005 表示启动本次排空动作；

如从第 5 瓶开始连续排空 6 瓶：

数采发送：01 10 02 19 00 03 06 00 05 00 06 00 05 D0 80

仪器返回：01 10 02 19 00 03 50 77

数据内容含义请参照“[3.5 寄存器地址列表](#)”相关章节描述；

4.12. 读取仪器状态

从 40003 开始连续读取 58 个寄存器，即 40003~40060；

数采发送：01 03 00 03 00 3A 35 D9

仪器返回：01 03 74 (116 个字节数据内容) crcL crcH

数据内容含义请参照“[3.5 寄存器地址列表](#)”相关章节描述；

4.13. 读取留样信息

从 40200 开始连续读取 20 个寄存器，即 40200~40219；

数采发送：01 03 00 C8 00 14 C4 3B

仪器返回：01 03 28 (40 个字节数据内容) crcL crcH

数据内容含义请参照“[3.5 寄存器地址列表](#)”相关章节描述；

注意：通讯触发留样模式下产生的留样记录在此读取；

4.14. 系统参数设置

● 采样模式及相关参数设置

从 40383 开始连续写 N 个寄存器；

如设置采样模式为“时间等比”、单次采样量为 200，间隔时间为 15 分钟；

数采发送：01 10 01 7F 00 03 06 00 00 00 C8 00 0E D0 5D

仪器返回：01 10 01 7F 00 03 B0 2C

如设置采样模式为“流量触发”；

数采发送：01 06 01 7F 00 03 F9 EF

仪器返回：01 06 01 7F 00 01 78 2E

如设置桶切换时间为 10 分钟；

数采发送：01 06 01 82 00 0A A8 19

仪器返回：01 06 01 82 00 01 E9 DE

如设置采样桶排空时间为 10 秒钟；

数采发送：01 06 01 86 00 0A E9 D8

仪器返回：01 06 01 86 00 01 A8 1F

如设置排放等比时的触发排放量为 20 立方米；

数采发送：01 06 01 88 00 14 08 13

仪器返回：01 06 01 88 00 01 C9 DC

- 留样模式及相关参数设置

从 40415 开始连续写 N 个寄存器；

如设置采样模式为“通讯触发”、单次留样量为 200ml，平行样为 1，单瓶混合次数 1，留样管存 48 秒，留样反吹 120 秒钟；

数采发送：01 10 01 9F 00 06 0C 00 03 00 C8 00 01 00 01 00 30 00 78 73 67

仪器返回：01 10 01 9F 00 06 71 D9

- 系统时间设置

从 40474 开始连续写 7 个寄存器，即 40474~40480；

如设置系统时间 17-09-30 18:20:30

数采发送：01 10 01 DA 00 07 0E 00 17 00 09 00 30 00 18 00 20 00 30 00 01 B4 F3

仪器返回：01 10 01 DA 00 07 A1 CC

- 读取系统时间

从 40481 开始连续读 6 个寄存器，即 40482~40487；

数采发送：01 03 01 E1 00 06 94 02

仪器返回：01 03 0C 00 17 00 09 00 30 00 18 00 20 00 30 A6 4B

表示当前系统时间为 17-09-30 18:20:30；

- 读取仪器出厂编号

从 40528 开始连续读 6 个寄存器，即 40528~40533；

数采发送：01 03 02 10 00 06 C5 B5

仪器返回：01 03 0C 57 51 53 45 31 37 30 39 30 30 30 31 99 6E

表示本仪器出厂编号为 WQSE17090001；

4.15. 读取门禁动态密码

- 仪器未留样情况下：

默认门禁开启动态密码为 2330，在门禁键盘上按下 2330+确认键后，在仪器门关闭的情况下，应能开仪器门；

- 仪器留样情况下：

生成动态密码，在门禁键盘上按下 2330+确认键后，在仪器门关闭的情况下，应无法开仪器门，必须按下动态密码后才能开门；

从 40507 开始连续读 2 个寄存器，即 40507~40508；

数采发送：01 03 01 FB 00 02 B4 06

仪器返回：01 03 04 00 00 11 EA 77 EC，表示动态密码为 0x000011EA=4586；

4.16. 远程复位或者启动设备

- 远程复位设备，往 40429 寄存器写 0x0001：

数采发送：01 06 01 AD 00 01 D8 17

仪器返回：01 06 01 AD 00 01 D8 17

需要注意的是，远程复位类似断电重启设备，清空 A/B 桶并重新开始采样、送样、留样流程，但是不会复位分样盘（本地复位按钮会复位分样盘）

- 远程启动设备，往 40429 寄存器写 0x0002：

数采发送：01 06 01 AD 00 02 98 16

仪器返回：01 06 01 AD 00 01 D8 17

本指令仅对当前设备是停止时才有效，指令含义和本地的启动按钮相同；

- 远程停止设备，往 40429 寄存器写 0x0003:

数采发送: 01 06 01 AD 00 03 59 D6

仪器返回: 01 06 01 AD 00 01 D8 17

本指令仅对当前设备是停止时才有效，指令含义和本地的启动按钮相同:

4.17. 远程指令接收、执行及完成状态反馈

对于部分远程控制寄存器，40535~40537、40540~40543:

- 采样器接收到写指令后，将本寄存器最高位置 1，即 0x81/0x82...，当读取到此值时表明指令被接收
- 当指令被真正执行以后，将本寄存器次高位置 1，即 0xC1/0xC2...，当读取到此值时表明指令被执行
- 在指令完成之后，自动清零该寄存器值
- 在寄存器清零以前，禁止写入新的值。

备注：部分 指令启动执行比较快时，可能数采仪无法捕捉到接收指令但是并未执行的状态。

4.18. 读取送样是否足够分析状态

从 40541 开始连续读取 1 个寄存器，即 40541，该寄存器内容代表本次送样是否准备好，一般在开始送样 60 秒后给出，表明可以启动分析仪器进行分析了；

数采发送: 01 03 02 1D 00 01 15 B4

仪器返回: 01 03 02 (2 个字节数据内容) crcL crcH

40541 寄存器值为:

- 0x0000: 表示蓄水桶水样未准备好;
- 0x0001: 表示蓄水桶水样已准备好;

如果读取的内容为 0x0001，则数采仪立即启动现场水质仪表;

注：只要蓄水桶进水完成后，仪器将输出一个继电器通断信号，持续 5 秒，数采仪也可以通过检测该信号来判断采样仪蓄水桶进样是否准备好，决定是否启动现场水质仪表;

4.19. 读取超标同步信号

从 40542 开始连续读取 1 个寄存器，即 40542，该寄存器内容代表当前超标同步信号，有变化时给一次;

数采发送: 01 03 02 1E 00 0A A4 73

仪器返回: 01 03 02 00 00 B8 44

01 03 02 00 01 79 84

40541 寄存器值为:

- 0x0000: 表示没有超标同步信号;
- 0x0001: 表示有超标同步信号;

4.20. 读取当前流速

从 40543 开始连续读取 2 个寄存器，即 40543~40544，该寄存器内容代表当前流速，单位为 M³/h，一般每秒或者有变化时给一次，在流量触发模式下，用作触发条件，例如流速为 10.0M³/h 时;

数采发送: 01 03 02 1F 00 0A 39 B3

仪器返回: 01 03 04 (4 个字节数据内容) crcL crcH

例如: 01 03 04 41 20 00 00 EF C5